

UNIVERSIDAD NACIONAL

Escuela de Informática

Curso: Administración de Bases de Datos (EIF402)

Proyecto Integrador (Parte 1)

Aplicación Web para la Evaluación del Riesgo en la Administración de Bases de Datos Basada
en ISO/IEC 27002

Diccionario de Datos

Integrantes:

Sebastián Garro Granados
Jostin Jiménez Alfaro
Alejandro Calderón Campos
José Castro

Fecha de entrega: 6 de agosto de 2026

1. Introducción

Este documento describe, campo por campo, cada una de las nueve tablas que conforman el modelo relacional presentado anteriormente. Para cada campo se indica su tipo de dato, si admite valores nulos, si forma parte de una llave primaria (PK) o foránea (FK), y una breve descripción de su propósito dentro del sistema.

2.1 organizacion

Guarda las organizaciones que van a ser evaluadas por la consultora.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_organizacion	INT	No	PK	Identificador único de la organización.
nombre	VARCHAR(150)	No		Nombre de la organización evaluada.
sector	VARCHAR(100)	Sí		Sector o rubro de la organización (opcional).
fecha_registro	DATETIME	No		Fecha en la que se registró la organización en el sistema.

2.2 usuario

Guarda las personas que usan el sistema: auditores, DBA y administradores.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(150)	No		Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR(150)	No		Correo electrónico, usado para iniciar sesión (único).
clave_hash	VARCHAR(255)	No		Contraseña del usuario, almacenada cifrada, nunca en texto plano.
rol	ENUM('ADMIN','AUDITOR','DBA')	No		Rol del usuario dentro del sistema.
activo	TINYINT(1)	No		Indica si la cuenta del usuario está activa (1) o deshabilitada (0).

2.3 auditoria

Representa una evaluación puntual realizada sobre una organización.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_auditoria	INT	No	PK	Identificador único de la auditoría.
id_organizacion	INT	No	FK	Organización a la que pertenece esta auditoría.
id_auditor	INT	No	FK	Usuario que funge como auditor principal.
id_dba	INT	Sí	FK	Usuario que funge como DBA de contraparte (opcional).

area_evaluada	VARCHAR(150)	Sí		Área o sistema específico evaluado dentro de la organización.
fecha_auditoria	DATE	No		Fecha en que se realiza la auditoría.
estado	ENUM('EN_PROGRESO','FINALIZADA')	No		Estado actual de la auditoría.
peso_c / peso_i / peso_d	DECIMAL(3,2)	No		Ponderación configurable entre C, I y D para esta organización (por defecto 1.00 cada una; ver sección 5.4 de metodología de riesgo).
fecha_creacion	DATETIME	No		Fecha en que se creó el registro de la auditoría en el sistema.

2.4 control

Catálogo fijo de los 20 controles de ISO/IEC 27002 seleccionados por el equipo.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_control	INT	No	PK	Identificador único del control.
codigo	VARCHAR(10)	No		Código del control según la norma (ej. "8.2").
nombre	VARCHAR(200)	No		Nombre del control.
dominio	ENUM('Organizacional','Personas','Físico','Tecnológico')	No		Cláusula de la norma ISO/IEC 27002 a la que pertenece.
objetivo / descripcion	TEXT	Sí		Objetivo y descripción ampliada del control.
peso	TINYINT	No		Peso del control en una escala de 1 a 5, según la justificación de la sección 4.2 del documento de investigación.
relacion_c / relacion_i / relacion_d	ENUM('Alta','Media','Baja')	No		Relación cualitativa del control con Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
coef_c / coef_i / coef_d	DECIMAL(2,1)	No		Versión numérica de la relación anterior (Alta=1.0, Media=0.6, Baja=0.3), usada directamente en las fórmulas de riesgo.

2.5 pregunta

Las 100 preguntas del instrumento de evaluación (5 por control).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
-------	--------------	------	-------	-------------

id_pregunta	INT	No	PK	Identificador único de la pregunta.
id_control	INT	No	FK	Control al que pertenece esta pregunta.
nivel	TINYINT	No		Nivel de madurez al que corresponde la pregunta (1 a 5).
texto	TEXT	No		Texto completo de la pregunta que se le hace al auditado.

2.6 respuesta

Registra lo que contesta el auditor a cada pregunta, dentro de una auditoría específica. Resuelve la relación N:N "Responde" del modelo entidad-relación.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_respuesta	INT	No	PK	Identificador único de la respuesta.
id_auditoria	INT	No	FK	Auditoría a la que pertenece esta respuesta.
id_pregunta	INT	No	FK	Pregunta que se está respondiendo.
valor	ENUM('SI','NO','NA')	No		Respuesta registrada por el auditor.
evidencia	TEXT	Sí		Observaciones o evidencia en la que se basó el auditor para responder.
fecha_registro	DATETIME	No		Fecha y hora en que se registró la respuesta.

2.7 resultado_control

Guarda los resultados ya calculados de madurez, cumplimiento y riesgo de cada control, por auditoría. Resuelve la relación N:N "Evalúa" del modelo entidad-relación.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_resultado_control	INT	No	PK	Identificador único del resultado.
id_auditoria	INT	No	FK	Auditoría a la que pertenece este resultado.
id_control	INT	No	FK	Control al que corresponde este resultado.
aplica	TINYINT(1)	No		Indica si el control aplicó en esta auditoría (0 si la pregunta de nivel 1 se marcó No aplica).
nivel_madurez	TINYINT	Sí		Nivel de madurez calculado (0 a 5) según la regla de la sección 4.1 del documento de metodologías.
cumplimiento_pct	DECIMAL(5,2)	Sí		Porcentaje de cumplimiento del control: $(\text{nivel_madurez} / 5) \times 100$.
riesgo_c / riesgo_i / riesgo_d	DECIMAL(8,4)	Sí		Aporte de riesgo del control a cada dimensión, según la fórmula de la sección 5.3.

2.8 resultado_auditoria

Guarda la métrica consolidada final de cada auditoría. Relación 1:1 con auditoría; por eso su llave primaria es también llave foránea.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_auditoria	INT	No	PK, FK	Auditoría a la que corresponde este resultado (una fila por auditoría).
cumplimiento_general	DECIMAL(5,2)	Sí		Cumplimiento general ponderado de la auditoría (sección 4.3).
exposicion_c / exposicion_i / exposicion_d	DECIMAL(5,2)	Sí		Exposición al riesgo por dimensión (sección 5.3).
indice_general_riesgo	DECIMAL(5,2)	Sí		Promedio de las tres exposiciones anteriores (sección 5.4).

2.9 resultado_dominio

Agrupar el cumplimiento calculado por dominio (Organizacional, Personas, Físico, Tecnológico) de cada auditoría.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
id_resultado_dominio	INT	No	PK	Identificador único del resultado por dominio.
id_auditoria	INT	No	FK	Auditoría a la que pertenece este resultado.
dominio	ENUM('Organizacional','Personas','Físico','Tecnológico')	No		Dominio de la norma al que corresponde este resultado.
cumplimiento_pct	DECIMAL(5,2)	Sí		Cumplimiento ponderado de los controles de ese dominio (sección 4.3).

3. Cierre

Con este diccionario de datos, junto con el modelo Entidad-Relación y el modelo Relacional presentados anteriormente, queda completa la documentación conceptual y técnica de la base de datos. El siguiente paso es escribir el script SQL de creación de las tablas, siguiendo exactamente los tipos de dato y las llaves definidos en este documento.